



laaS

Implementación Cloud Native: Autenticación y Consumo de API Protegida

Bastián Pérez
Camila Concha
Bastián Balladares

¿Qué presentaremos?

El flujo funcional de la aplicación y la validación del sistema;
la configuración y paso a paso de la infraestructura quedará
respaldada y detallada en el informe entregado.



¿Cómo funciona la solución?



»» Arquitectura y Flujo de Autenticación

React



Entra ID

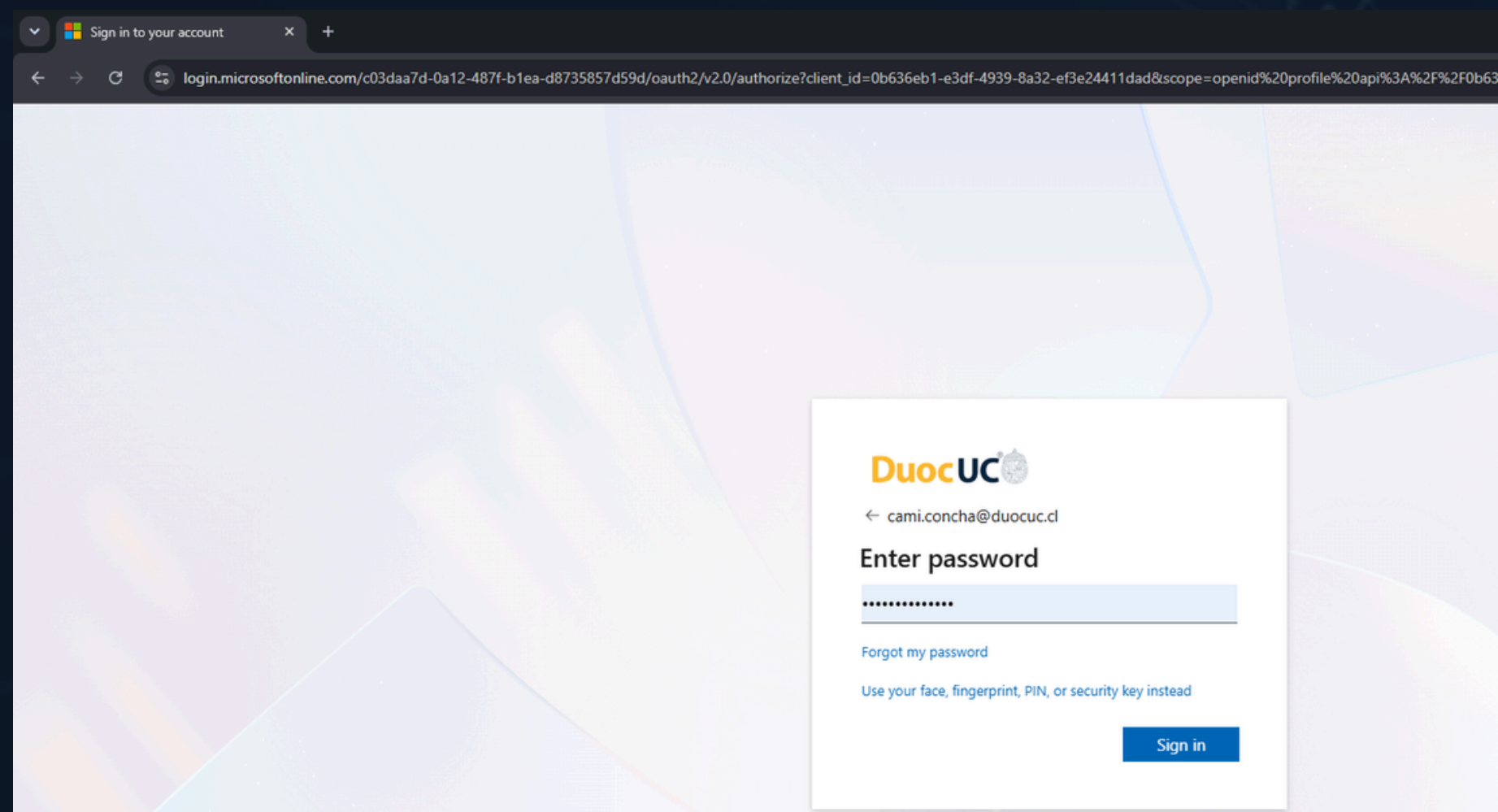


Spring Security

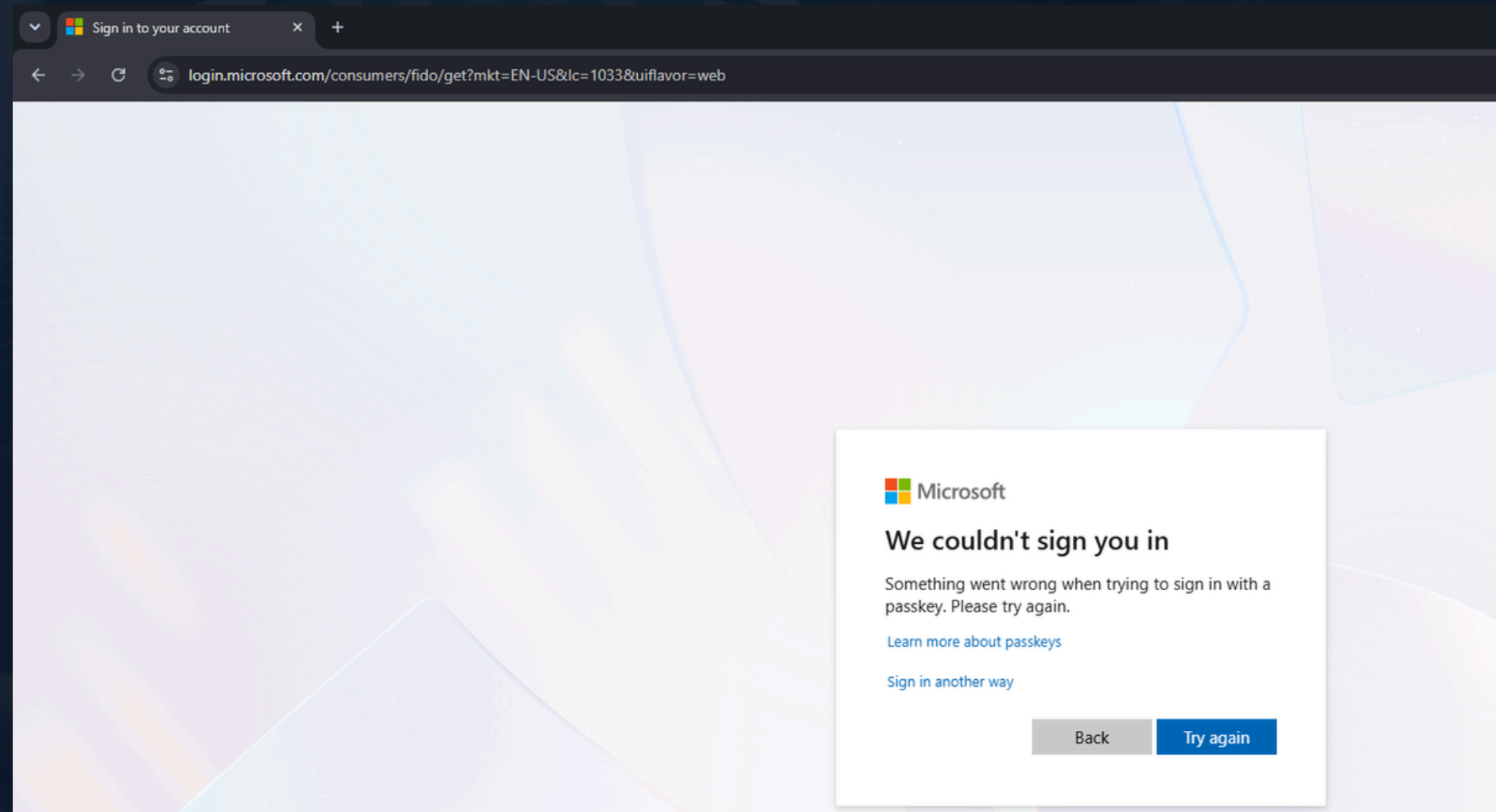
Flujo y resultados

Inicio de Sesión y Control de Acceso (Entra ID)

Ingresando con @duoc.cl

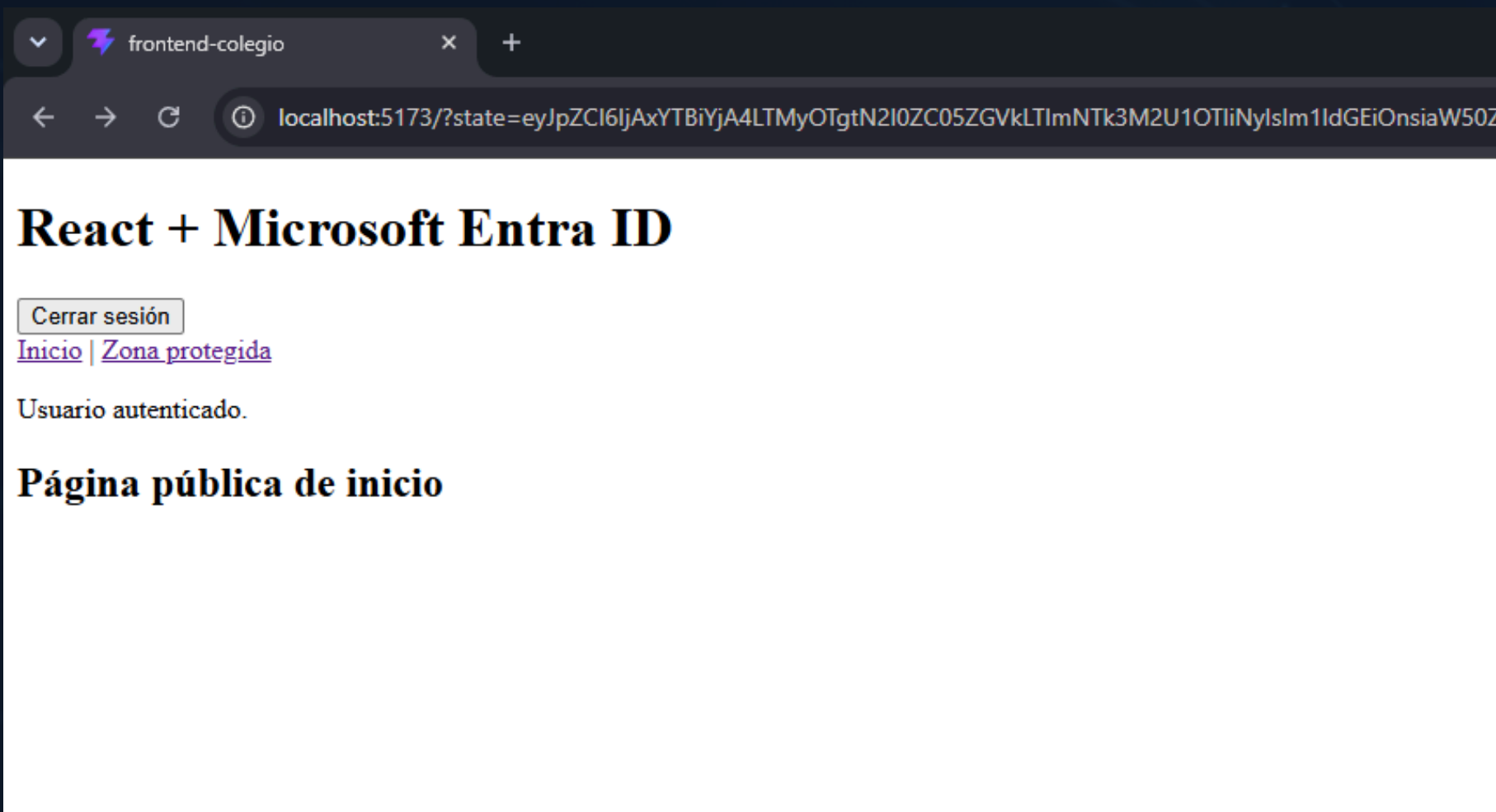


Ingresando con @gmail.com

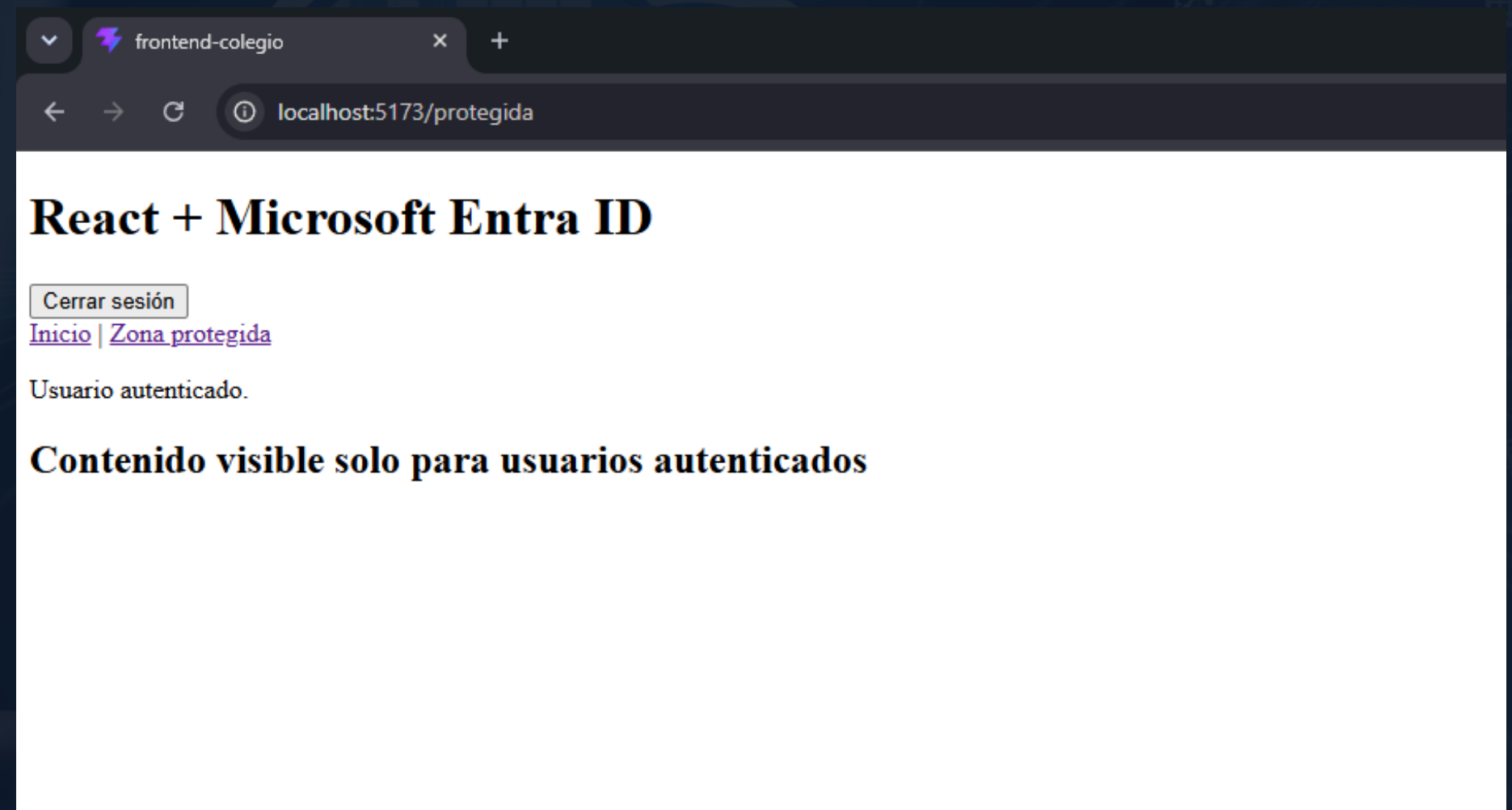


Navegación en la Aplicación Frontend (React)

Vista de Inicio una vez autenticada la cuenta



Vista Zona protegida una vez autenticada la cuenta



Consumo Exitoso de Servicios

Status

frontend-colegio

localhost:5173/protegida

React + Microsoft Entra ID

Cerrar sesión

[Inicio](#) | [Zona protegida](#)

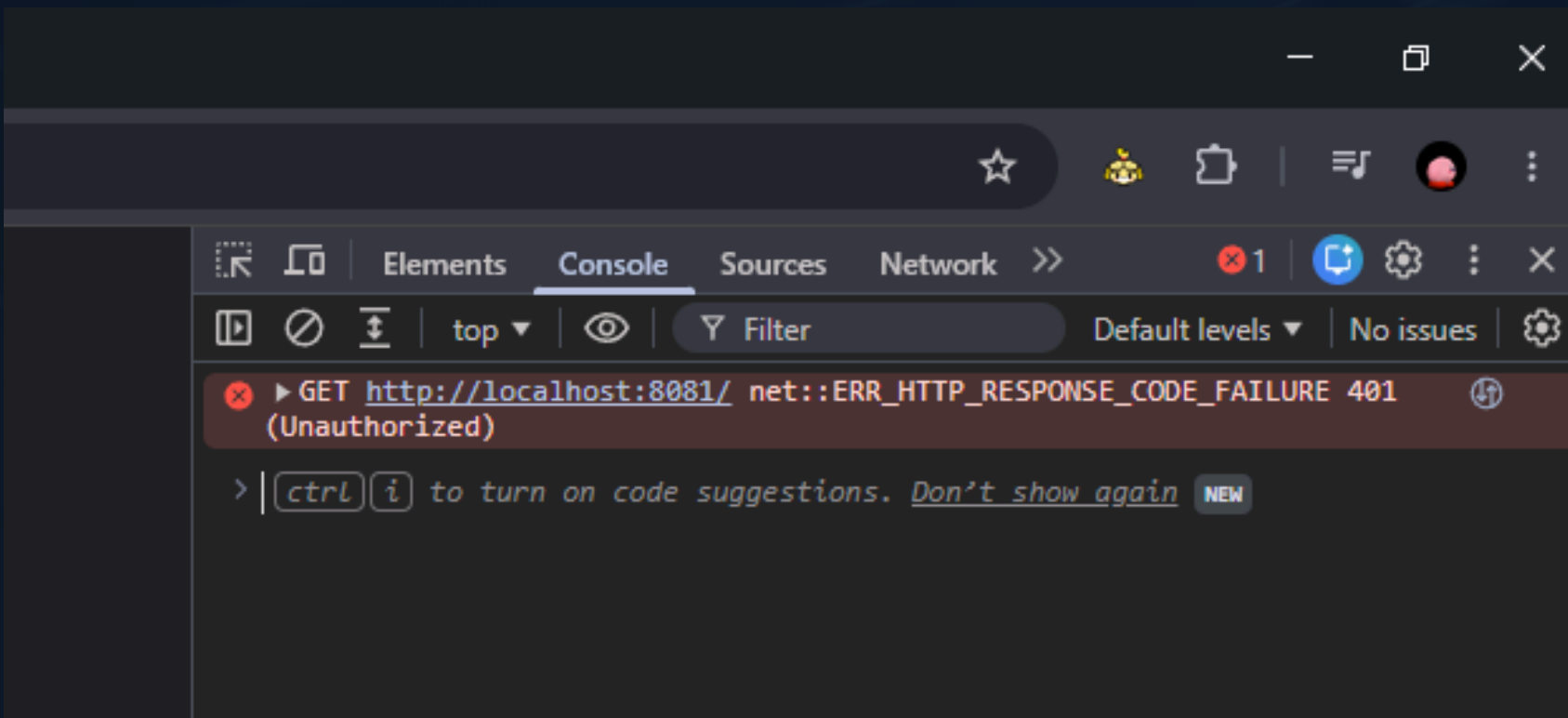
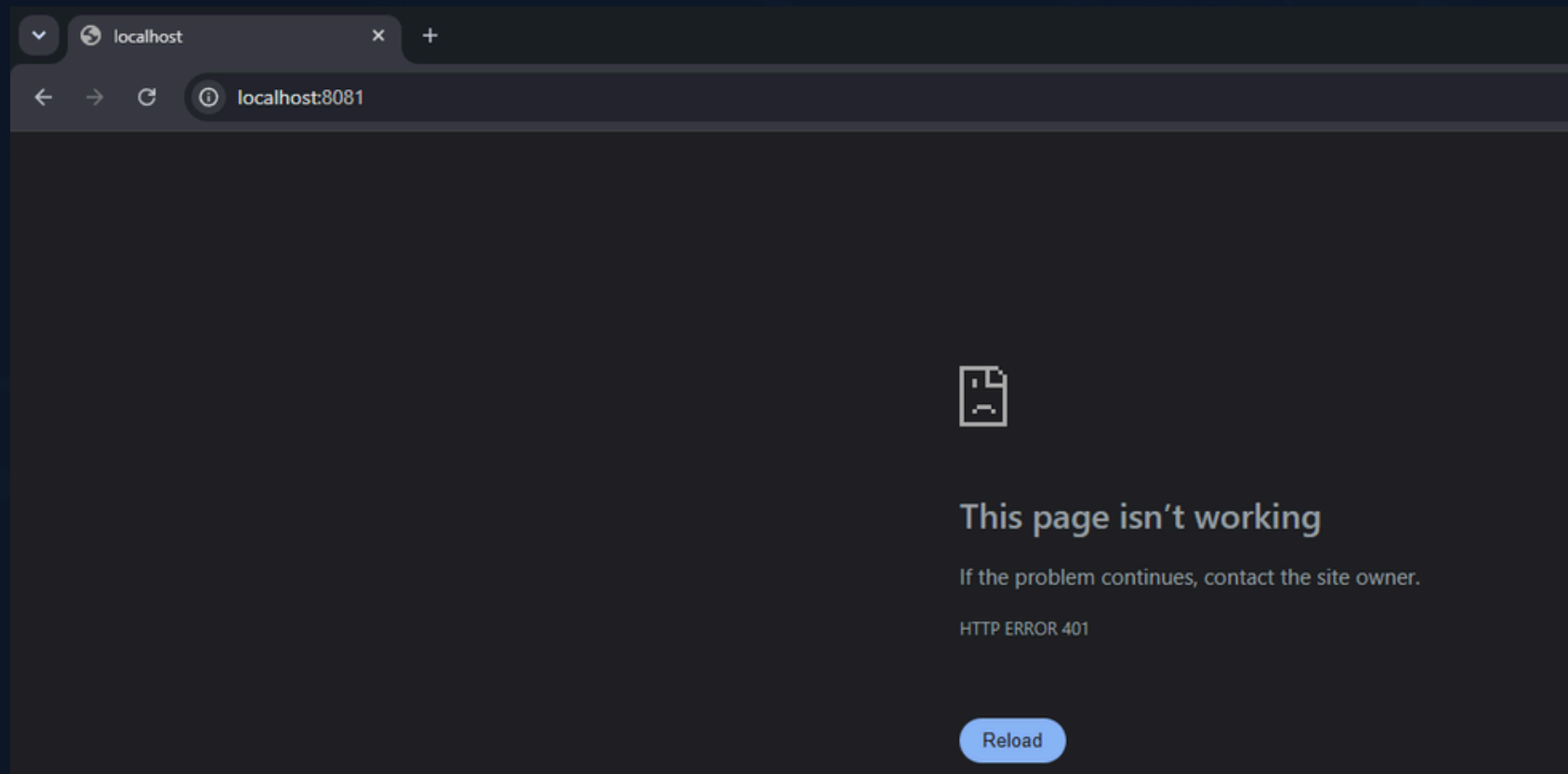
Usuario autenticado.

Contenido visible solo para usuarios autenticados

Name	Status	Type	Initiator	Size	Ti...
protegida	304	docu...	Other	0.1 kB	2...
client	304	script	protegida:9	0.2 kB	4...
main.jsx	304	script	protegida:18	0.2 kB	4...
@react-refresh	304	script	protegida:4	0.2 kB	2...
react.js?v=c07cd145	200	script	main.jsx:1	(me...	0 ...
react-dom_client.js?v=c07...	200	script	main.jsx:1	(me...	0 ...
react-router-dom.js?v=c07...	200	script	main.jsx:1	(me...	0 ...
@azure_msal-browser.js?v...	200	script	main.jsx:1	(me...	0 ...
@azure_msal-react.js?v=c...	200	script	main.jsx:1	(me...	0 ...
App.jsx	304	script	main.jsx:6	0.2 kB	4 ...
react_jsx-dev-runtime.js?v...	200	script	main.jsx:1	(me...	0 ...
authConfig.js	304	script	main.jsx:7	0.2 kB	4 ...
chunk-CYJPkc-J.js?v=c07c...	200	script	react.js?v=c07	(me...	0 ...
react-dom.js?v=c07cd145	200	script	react-router-d	(me...	0 ...
dist-CnKd23S-.js?v=c07cd...	200	script	@azure_msal-	(me...	0 ...
BrowserPerformanceMeas...	200	script	@azure_msal-	(me...	0 ...
env.mjs	304	script	client:1	0.2 kB	1...
AuthButtons.jsx	304	script	App.jsx:6	0.2 kB	7...
Home.jsx	304	script	App.jsx:7	0.2 kB	7...
ProtectedPage.jsx	304	script	App.jsx:8	0.2 kB	7...
ApiPage.jsx	304	script	App.jsx:9	0.2 kB	7...
?token=2GUKHGwLfX3p	101	webs...	client:841	0.0 kB	Pe...
favicon.svg	304	svg+...	Other	0.1 kB	2...

- Status 200 OK (Petición exitosa)
El recurso se obtuvo/descargó correctamente desde el servidor
- Status 304 Not Modified (No Modificado)
El recurso se cargó desde la memoria caché local porque no sufrió modificaciones
- Status 101 Switching Protocols (Cambiando Protocolos)
Conexión activa en tiempo real (WebSocket) para el desarrollo dinámico del frontend

Validación de Seguridad



Error 401

Intento de acceso directo al backend que devuelve el HTTP ERROR 401



Error registrado en la consola

GET http://localhost:8081/
net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE 401 (Unauthorized)

El Resource Server (Spring Security) intercepta la petición HTTP antes de procesarla. Al verificar que no entrega Authorization con un token JWT válido (emitido por Microsoft Entra ID), deniega el acceso inmediatamente. Esta respuesta confirma la correcta aplicación de las políticas de acceso del Resource Server

Almacenamiento y Persistencia de Tokens en el Cliente (SessionStorage - MSAL)

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing 'localhost:5173/protegida'. The application interface on the left includes a sidebar with 'Cerrar sesión', 'Inicio', and 'Zona protegida'. The main content area shows 'Usuario autenticado.' and 'Contenido visible solo'. The browser's developer tools are open, showing the 'Application' tab with a table of keys and values for the msal library.

Key	Value
msal.3.account.keys	[{"msal.3 405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net 72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net idtoken 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad"}]
msal.3.token.keys.0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad	{ "idToken": [{"msal.3 405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net 72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net idtoken 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad"}] }
msal.3 405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net 72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net idtoken 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad	{ "homeAccountId": "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net 72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net idtoken 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad", "credentialType": "IdToken", "homeAccountId": "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net 72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net idtoken 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad" }
msal.3 405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net 72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net refreshToken 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad	{ "credentialType": "RefreshToken", "homeAccountId": "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net 72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250 login.windows.net idtoken 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad" }
msal.version	5.22.0

Inspección de Tokens JWT (Access Token, ID Token y Refresh Token)

Access Token: Utilizado para la autorización en peticiones al Backend/Resource Server.

```
{homeAccountId: "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250", ...}
  cachedAt: "1789932565"
  clientId: "0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad"
  credentialType: "AccessToken"
  environment: "login.windows.net"
  expiresOn: "1789936661"
  extendedExpiresOn: "1789940759"
  homeAccountId: "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250"
  lastUpdatedAt: "1789932564803"
  realm: "c03daa7d-0a12-487f-b1ea-d8735857d59d"
  secret: "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzU1IiwiaXNpdCI6IiQ1aDQwcTdHMHg0OXFuNDFTTktat0tqcEQ5OCIsImtpZCI6IiQ1aDQwcTdHMHg0OXI"
  target: "api://0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad/OT.Create"
  tokenType: "Bearer"
```

ID Token: Proporciona la identidad validada del usuario autenticado.

```
{credentialType: "IdToken",...}
  clientId: "0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad"
  credentialType: "IdToken"
  environment: "login.windows.net"
  homeAccountId: "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250"
  lastUpdatedAt: "1789946286027"
  realm: "c03daa7d-0a12-487f-b1ea-d8735857d59d"
  secret: "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IiQ1aDQwcTdHMHg0OXFuND FsTTkta0tgcEQ5OCJ9.eyJhdWQiOiIiwYjYzNmVi
```

Refresh Token: Permite la renovación transparente del Access Token sin interrumpir la experiencia del usuario

```

  {credentialType: "RefreshToken",...}
    clientId: "0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad"
    credentialType: "RefreshToken"
    environment: "login.windows.net"
    expiresOn: "1790032684"
    homeAccountId: "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250"
    lastUpdatedAt: "1789946286027"
    secret: "1.ATYAfao9wBIKf0ix6thzWffVnbFuYwvf4z1JijLvPiRBHa0AAFFg2AA.B0ABAwEAAAADAOz BOD0 0V2b1N0c0FydGlmYWN0cwIAAAAAA"
  }
}

```

Validación de Perfil de Usuario (Claims de Identidad)

Muestra el objeto de cuenta recuperado por MSAL tras la autenticación.

Confirma que el sistema obtuvo de forma correcta los claims de identidad del usuario (name, username, tenantId), asegurando que solo usuarios con cuentas institucionales válidas (@duocuc.cl) puedan mantener una sesión activa en la plataforma.

```
▼ {homeAccountId: "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250",...}
  authorityType: "MSSTS"
  cachedByApiId: 861
  clientInfo: "eyJ1aWQlOiI0MDViOTkwNS0zYWM2LTRjM2Q0OGY3MC0yZDMzM2M0MTRiMDMiLCJ1dG1kIjoiInZJmZDBiNWEtOGE2YS00Y2ZmLTg5ZjYtYmRlOTYxZjd1MjUwIn0"
  environment: "login.windows.net"
  homeAccountId: "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03.72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250"
  lastUpdatedAt: "1789946286027"
  localAccountId: "405b9905-3ac6-4c3d-8f70-2d333c414b03"
  loginHint: "O.CiQ0MDViOTkwNS0zYWM2LTRjM2Q0OGY3MC0yZDMzM2M0MTRiMDMSJDcyZmQwYjVhLTlhNmEtNGNmZi04OWY2LWJkZTk2MmY3ZTI1MBoVY2FtaS5jb25jaGFAZHVvY3VjLmNsIGo="
  name: "CAMILA CONCHA BARRAZA"
  realm: "72fd0b5a-8a6a-4cff-89f6-bde961f7e250"
  ▶ tenantProfiles: [{tenantId: "c03daa7d-0a12-487f-b1ea-d8735857d59d",...}]
    username: "cami.concha@duocuc.cl"
```

